

Ayuda memoria: Código.R

Propósito del documento

Este documento resume las decisiones metodológicas incorporadas en `Código.R`, que funciona como script principal de preparación, validación inicial y construcción de la base de trabajo `sismos`.

No corresponde a la redacción final del informe, sino a una ayuda memoria para recordar por qué se crearon ciertas variables, qué filtros o categorías se aplicaron y cómo se justifican ante una contraparte.

Rol de Código.R dentro del proyecto

`Código.R` cumple cuatro funciones principales:

1. Cargar librerías y la base cruda `query.csv`.
2. Revisar estructura, datos faltantes, duplicados y consistencia general.
3. Construir variables preparadas para los análisis posteriores.
4. Ejecutar los scripts secundarios de análisis descriptivo, visualización, tablas y análisis temporal.

La base cruda se conserva como `sismos_raw`, mientras que la base preparada para análisis se llama `sismos`.

Variables temporales base

En `Código.R` se crean las variables temporales básicas:

- `fecha_hora_utc`
- `fecha`
- `año`
- `mes`

Estas variables se crean una sola vez en el script principal para evitar duplicación de transformaciones en los scripts posteriores.

La decisión es metodológicamente importante porque permite que todos los análisis usen una misma definición de fecha, hora, año y mes.

Categoría de profundidad

La variable `profundidad_cat` clasifica los eventos según profundidad:

Categoría	Criterio
Superficial	$0 \leq \text{depth} \leq 70$
Intermedio	$70 < \text{depth} \leq 300$

Categoria	Criterio
Profundo	<code>depth > 300</code>

Esta categorización permite analizar diferencias en la distribución de eventos según profundidad sin trabajar solamente con el valor numérico continuo.

Categoría de magnitud

Se incorpora la variable `magnitud_cat` para clasificar los eventos del catálogo en tres grupos:

Categoria	Rango
Fuerte	<code>6.5 <= M < 7.0</code>
Mayor	<code>7.0 <= M < 7.8</code>
Grande o extremo	<code>M >= 7.8</code>

El código implementado fue:

```
sismos <- sismos %>%
  mutate(
    magnitud_cat = factor(
      case_when(
        mag >= 6.5 & mag < 7.0 ~ "Fuerte",
        mag >= 7.0 & mag < 7.8 ~ "Mayor",
        mag >= 7.8 ~ "Grande o extremo",
        TRUE ~ NA_character_
      ),
      levels = c("Fuerte", "Mayor", "Grande o extremo")
    )
  )
```

Luego `magnitud_cat` se agrega al objeto `sismos` dentro del `select()`, inmediatamente después de `mag`, para que quede disponible en los scripts posteriores.

Se definió como factor ordenado para que tablas y gráficos respeten el orden conceptual de severidad: primero **Fuerte**, luego **Mayor** y finalmente **Grande o extremo**.

Justificación de la categorización de magnitud

La categorización no se basa en una única fuente. Combina el alcance operativo de la asesoría con literatura clásica y reciente sobre grandes terremotos.

Eventos fuertes: `6.5 <= M < 7.0`

El instructivo de asesoría sugiere trabajar con umbrales como `M >= 6.5` o `M >= 7.0` para evitar una base excesivamente amplia y focalizar el análisis en eventos de mayor magnitud.

Por eso, como la base descargada comienza en $M \geq 6.5$, los eventos entre 6.5 y 6.9 se consideran el tramo inferior del catalogo de grandes eventos analizados. Se denominan “Fuerte” para distinguirlos de los eventos $M \geq 7.0$, sin excluirlos de la base.

Terremotos mayores: $7.0 \leq M < 7.8$

Gutenberg y Richter clasifican como *major earthquakes* los eventos en torno a 7.0-7.7. Esta es la fuente mas directa para nombrar la categoria “Mayor”.

Ademas, Kagan aporta respaldo metodologico al uso de umbrales altos en analisis globales, al trabajar con catalogos de grandes terremotos y discutir el comportamiento estadistico de eventos por encima de magnitudes altas.

Grandes o extremos: $M \geq 7.8$

Gutenberg y Richter ubican los *great earthquakes* desde aproximadamente $7 \frac{3}{4}$. Como la base trabaja con magnitudes expresadas usualmente a una decimal, se operacionaliza ese corte como $M \geq 7.8$.

Dentro de esta categoria quedan incluidos los eventos $M \geq 8.0$. Estos no se separan como cuarta categoria porque se decidio trabajar solo con tres grupos, pero pueden mencionarse como subgrupo especialmente relevante. Fuentes como Cabello et al., Kagan y Ammon et al. ayudan a contextualizar la importancia de los eventos $M \geq 8.0$ por su relevancia energetica, tectonica y global.

Por que no crear cuatro categorias

Se podria separar $M \geq 8.0$ como categoria propia, por ejemplo “masivo” o “gigante”. Sin embargo, para este proyecto se prefirio trabajar con tres categorias por tres razones:

1. Mantiene una clasificacion simple para el preinforme descriptivo.
2. Evita crear una categoria con muy pocos casos.
3. Permite incluir $M \geq 8.0$ dentro de “Grande o extremo”, mencionandolo como subgrupo cuando sea necesario.

Esta decision es consistente con el enfoque de consultoria estadistica: la clasificacion debe ser interpretable para la contraparte, defendible metodologicamente y util para organizar la evidencia.

Como redactarlo en el informe

Una redaccion posible seria:

Dado que el catalogo fue descargado para eventos de magnitud $M \geq 6.5$, se definio una clasificacion en tres niveles para distinguir grados de severidad dentro del universo de grandes terremotos analizados. Los eventos $6.5 \leq M < 7.0$ se clasificaron como fuertes; los eventos $7.0 \leq M < 7.8$ como terremotos mayores, siguiendo la clasificacion clasica de Gutenberg y Richter; y los eventos $M \geq 7.8$ como grandes o extremos, umbral que aproxima la categoria de *great earthquakes*. Los eventos $M \geq 8.0$ se interpretan como un subconjunto especialmente relevante dentro de esta ultima categoria.

Revisión de calidad de datos

`Codigo.R` también contiene revisiones preliminares:

- datos faltantes mediante `miss_var_summary()` y `skim()`;
- duplicados por `id`;
- duplicados por combinación de fecha, coordenadas, profundidad y magnitud;
- eventos no tectónicos;
- consistencia temporal respecto del periodo 2000-2025;
- consistencia espacial básica de latitud, longitud y profundidad.

Estas revisiones son importantes porque el informe debe actuar como una consultoría estadística: no basta con analizar resultados, también se debe justificar que la base fue inspeccionada y que los criterios de inclusión son razonables.

Variables finales seleccionadas

El objeto `sismos` conserva variables necesarias para el análisis posterior:

- identificador del evento;
- fecha y hora;
- variables temporales;
- coordenadas;
- profundidad y categoría de profundidad;
- magnitud y categoría de magnitud;
- tipo y fuente de magnitud;
- lugar, tipo de evento, estado y fuentes.

Esta selección mantiene la base suficientemente rica para análisis descriptivos, espaciales y temporales, sin arrastrar todas las columnas originales del archivo crudo.